ВсОШ 2014, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. Точка M — середина стороны AC треугольника ABC. На отрезках AM и CM выбраны точки P и Q соответственно таким образом, что $PQ = AC/2$. Окружность, описанная около треугольника ABQ, пересекает сторону BC в точке $X \neq B$, а окружность, описанная около треугольника BCP, пересекает сторону AB в точке $Y \neq B$. Докажите, что четырёхугольник $BXMY$ — вписанный. (*Ф. Ивлев, Ф. Нилов*)

Первое решение. Из вписанности четырёхугольников

$BCPY$ и $BAQX$ следует, что $\angle APY = \angle ABC = \angle CQX$. Пусть прямая, проходящая через M параллельно QX, пересекает прямую BC в точке K, а прямая, проходящая через M параллельно PY, пересекает прямую AB в точке L (см. рис. 3). Тогда $\angle AML = \angle ABC = \angle CMK$, откуда $\angle ALM = 180^\circ - \angle LAM - \angle AML = 180^\circ - \angle BAC - \angle ABC = \angle ACB$. Значит, треугольники MAL и MKC подобны по двум углам.

Из условия имеем $AP = AM - PM = PQ - PM = MQ$; аналогично, $CQ = PM$. Отсюда $AY/YL = AP/PM = MQ/QC = KX/XC$. Значит, Y и X — соответственные точки в подобных треугольниках MAL и MKC. Следовательно, $\angle MXC = \angle MYL = \angle MYB$. Это и означает, что четырёхугольник $BYMX$ вписан.

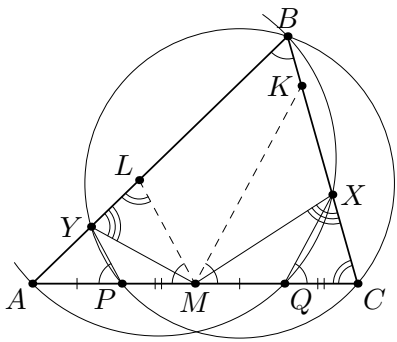


Рис. 3

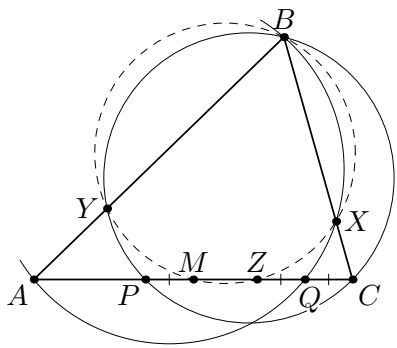


Рис. 4

Второе решение. Выберем на отрезке PQ точку Z такую, что $CQ = QZ$ (см. рис. 4). Тогда, так как $AC = 2PQ$, имеем $AP + QC = AC - PQ = PQ$, откуда $PZ = PQ - QZ = PQ - QC = AP$.

Из вписанности четырёхугольника $BYPC$ имеем $AB \cdot AY = AP \cdot AC = 2AP \cdot \frac{AC}{2} = AZ \cdot AM$. Аналогично получаем, что $CX \cdot CB = CZ \cdot CM$. Если $Z \neq M$, полученные равенства означают, что каждая из четвёрок точек B, Y, Z, M и B, X, Z, M лежит на одной окружности, то есть точки X и Y лежат на окружности, описанной около треугольника BMZ. Отсюда и следует требуемое.

Наконец, если $Z = M$, то те же равенства означают, что точки X и Y лежат на (единственной!) окружности, проходящей через B и касающейся AC в точке M, откуда опять же следует требуемое.